2026 年北京市普通高等学校招生统一考试
数学试卷

第一部分（选择题　共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geqslant 2\}$，则 $M\cup N=$（　）
(A) $\{x\mid x>-1\}$　　(B) $\{x\mid x<3\}$
(C) $\{x\mid x\geqslant 2\}$　　(D) $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$

(2) 已知复数 $z_1=3-2\mathrm{i}$，$z_2=-5+4\mathrm{i}$，则 $|z_1+z_2|=$（　）
(A) $\sqrt{2}$　　(B) 2　　(C) $2\sqrt{2}$　　(D) 8

(3) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4}=1\ (a>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{2}{3}x$，则 $a=$（　）
(A) $\sqrt{3}$　　(B) 3　　(C) 6　　(D) 9

(4) 在 $(a-\sqrt{x})^7$ 的展开式中，若 x^2 的系数为 280，则实数 $a=$（　）
(A) 2　　(B) -2　　(C) 1　　(D) -1

(5) 下列函数中，是奇函数且在其定义域上单调递增的为（　）
(A) $y=\dfrac{1}{x^2+1}$　　(B) $y=2^{-x}-2^x$
(C) $y=\sin x$　　(D) $y=\ln\dfrac{5+x}{5-x}$

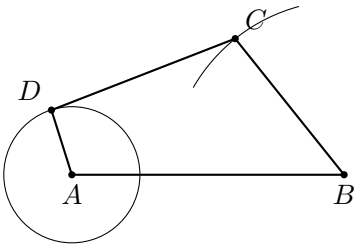
(6) 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}=(-3,0)$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=1$，则（　）
(A) $|\boldsymbol{b}|$ 的最小值为 1　　(B) $|\boldsymbol{b}|$ 的最小值为 3
(C) $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为 3　　(D) $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为 4

(7) 已知 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均为无穷数列，则“存在常数 M，使得 $a_n\leqslant M\leqslant b_n\ (n=1,2,\cdots)$”是“$a_n\leqslant b_n\ (n=1,2,\cdots)$”的（　）
(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

(8) 设函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)\ (0<\varphi<2\pi)$。若将 $y=f(x)$ 的图象沿 x 轴的正方向平移 3φ 个单位长度，所得图象与 $y=f(x)$ 的图象关于 x 轴对称，则满足条件的 φ 的个数为（　）
(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(9) 为纪念红军长征胜利 90 周年，某校组织高一和高二两个年级的学生去甲、乙两个红色教育基地进行研学，每位学生选择其中一个基地参加。已知该校高一学生人数多于高二学生人数。若选择甲基地的学生人数多于选择乙基地的学生人数，则（　）
(A) 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高一学生人数
(B) 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高二学生人数
(C) 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高一学生人数
(D) 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高二学生人数

(10) 曲柄摇杆机构可以实现旋转运动与摆动运动的相互转化，被广泛应用于多个领域。已知从某曲柄摇杆机构中可抽象出如图所示的平面图形 $ABCD$，其中 A, B 为定点，C, D 为动点，$AB = 4$，$BC = \dfrac{5}{2}$，$CD = 3$，$AD = 1$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围是（　）



(A) $\left[\dfrac{5}{16}, \dfrac{53}{80}\right]$　　(B) $\left[\dfrac{5}{16}, \dfrac{73}{80}\right]$　　(C) $\left[\dfrac{5}{12}, \dfrac{53}{80}\right]$　　(D) $\left[\dfrac{5}{12}, \dfrac{73}{80}\right]$

第二部分（非选择题　共 110 分）

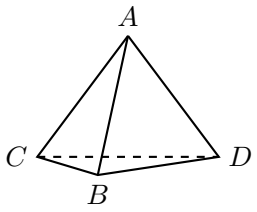
二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

(11) 若直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ 相切，则 $a =$_____.

(12) 已知公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_6 = 6a_6 + 30$，则 $d =$_____，使得 $S_n \leqslant S_5$ 对所有 n 都成立的一个 a_1 的取值为 _____.

(13) 我国在机器人技术领域取得了一系列重要成就. 在处理机器人语音信号时，常用公式 $F(f) = k\lg\left(1 + \dfrac{f}{700}\right)$（其中常数 $k > 0$）将声音频率 f (单位: Hz) 转换为 $F(f)$. 若 $F(f)$ 的取值范围是 $[k\lg 2, 3k\lg 2]$，则 f 的取值范围是 _____.

(14) 如图，在三棱锥 $A - BCD$ 中，$AB = AC = AD = 2\sqrt{2}$，$BC = BD = 2$，$CD = 2\sqrt{3}$. 该三棱锥的底面积为 _____，体积为 _____.



(15) 已知 c 是非负常数，函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$. 给出下列四个结论：

① $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有最小值和最大值；

② 当 $c = 1$ 时，$f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上有最大值；

③ 当 $c = 0$ 时，方程 $f(x) = 1$ 的解集有 3 个元素；

④ 当 $c > 0$ 时，方程 $f(x) = c$ 的解集有 4 个元素.

其中正确结论的序号是 _____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) **(本小题 13 分)**

设函数 $f(x)=2\sin\omega x\cos\varphi+2\cos\omega x\sin\varphi$ $(\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2})$. 已知 $f(x)$ 的最小正周期为 π，且 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1$，$f(0)>0$.

(I) 求 ω,φ 的值；

(II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

(17) **(本小题 13 分)**

为了了解某校高三年级学生的数学学习情况，随机抽查了 200 名高三年级学生某次考试的数学成绩，整理成下表：

成绩	$[81,94)$	$[94,107)$	$[107,120)$	$[120,135)$	$[135,150]$
人数	40	60	60	32	8

假设学生的数学成绩相互独立. 用频率估计概率.

(I) 估计该校高三年级学生这次考试的数学成绩低于 120 的概率；

(II) 从该校高三年级学生中随机抽取 4 人，估计在这次考试中，2 人的数学成绩不低于 120 且 2 人的数学成绩低于 94 的概率；

(III) 为分析该校高三年级学生的数学学习情况，可采用三种方法：将样本中每名学生数学成绩所在区间的左端点值、中点值和右端点值视为该生的数学成绩. 分别将这三种方法得到的三组数学成绩的方差记为 $s^2_{左}$、$s^2_{中}$ 和 $s^2_{右}$，判断 $s^2_{左}$、$s^2_{中}$ 和 $s^2_{右}$ 的大小关系.（结论不要求证明）

(18) **(本小题 14 分)**

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D,E 分别为 AC,A_1B_1 的中点，$AB=AC=2$，$\angle BAC=90^\circ$，$BB_1=\sqrt{2}$.

(I) 求证：DE // 平面BCC_1B_1；

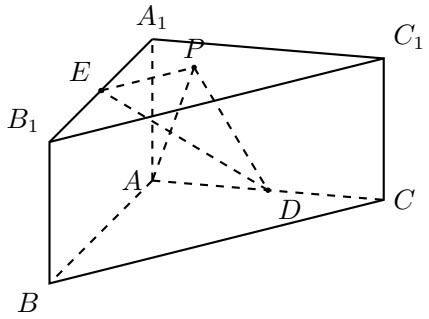
(II) 设点 P 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内部，PE // B_1C_1. 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使点 P 的位置唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 夹角的余弦值.

条件①：$PA=PD$；

条件②：$PA\perp BC$；

条件③：BB_1 // 平面PDE.

注：如果选择的条件不符合要求，第 (II) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.



(19) **(本小题 15 分)**

已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个顶点为 $(2,0)$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$. 过点 $A(1,1)$ 且斜率为 $k\ (k\neq\pm1)$ 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B,C. 点 B 关于直线 $y=x$ 的对称点为 D，直线 CD 与直线 $y=x$ 交于点 Q. 设 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle ACQ$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABQ}$ 与 $S_{\triangle ACQ}$.

(I) 求椭圆 E 的方程；

(II) 若 $|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}|=\dfrac{5}{8}$，求 k 的值.

(20) **(本小题 15 分)**

设函数 $f(x)=x^2+mx-4\mathrm{e}^{nx-1}$（$n$ 是整数）. 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $4x+\mathrm{e}^2y+\mathrm{e}^2+8=0$.

(I) 求 m,n 的值；

(II) 求 $f(x)$ 的极值点个数；

(III) 求直线 $l:y=kx-1\ (k>0)$ 与曲线 $y=f(x)$ 的交点个数.

(21) **(本小题 15 分)**

设 A 是如下形式的 m 行 n 列的数表：

a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}
a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}

其中位于第 i 行第 j 列的数记为 a_{ij}，且 $a_{ij}\in\{-1,1\}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$.
若对任意的 $k,l\in\{1,2,\cdots,m\}$ 和 $p,q\in\{1,2,\cdots,n\}$，当 $l>k,q>p$ 且 $(l-k)-(q-p)\in\{-2,2\}$ 时，均有 $a_{kp}+a_{kq}+a_{lp}+a_{lq}=0$，则称数表 A 具有性质 P.

(I) 分别判断数表 A_1 和 A_2 是否具有性质 P：（只需写出结论）

$A_1=$

1	1	-1	1
-1	1	-1	1

$A_2=$

1	-1	1	-1
1	1	-1	-1
-1	1	1	1

(II) 当 $m=4,n=5$ 时，若数表 A 具有性质 P，求 A 中 1 的个数的最大值；

(III) 当 $m=n=6$ 时，若数表 A 具有性质 P，且 $a_{11}=1$，证明：

$$a_{ij}=a_{i1}a_{1j}\quad(i=1,2,\cdots,6;\ j=1,2,\cdots,6)$$